

Lógica de Programação

Aula 07 — Teste de Mesa

Nome: _____ Data: _____

1. O que é teste de mesa?

Teste de mesa é a técnica de simular a execução de um algoritmo manualmente, linha por linha, acompanhando o valor de cada variável a cada passo. É a forma mais básica de verificar se um algoritmo está correto antes de programar.

2. Como fazer um teste de mesa

Passo	O que fazer
1. Criar a tabela	Uma coluna para cada variável + uma coluna para a saída
2. Executar linha por linha	Seguir o algoritmo exatamente como escrito
3. Atualizar os valores	Cada atribuição muda o valor da variável na tabela
4. Registrar as saídas	Anotar o que o ESCRIVA exibiria a cada execução
5. Verificar o resultado	Comparar com o resultado esperado

3. Exemplo de teste de mesa

Português Estruturado

```
ALGORITMO exemplo_mesa
INÍCIO
    DECLARE a, b, soma: INTEIRO
    a <- 5
    b <- 3
    soma <- a + b
    ESCRIVA soma
    a <- a + 1
    soma <- a + b
    ESCRIVA soma
FIM
```

Linha executada	a	b	soma	Saída
a <- 5	5	—	—	
b <- 3	5	3	—	
soma <- a + b	5	3	8	
ESCREVA soma	5	3	8	8
a <- a + 1	6	3	8	
soma <- a + b	6	3	9	
ESCREVA soma	6	3	9	9

Exercício 1 — Faça o teste de mesa

Execute o teste de mesa do algoritmo abaixo e preencha a tabela:

Português Estruturado

```

ALGORITMO teste1
INÍCIO
    DECLARE x, y: INTEIRO
    x <- 10
    y <- 4
    x <- x - y
    ESCRIVA x
    y <- y * 2
    ESCRIVA y
    ESCRIVA x + y
FIM

```

Linha executada	x	y	Saída
x <- 10	—	—	—
y <- 4	—	—	—
x <- x - y	—	—	—
ESCREVA x	—	—	—
y <- y * 2	—	—	—
ESCREVA y	—	—	—
ESCREVA x + y	—	—	—

Desafio — Identifique o erro

O algoritmo deveria calcular a média de dois números mas está dando resultado errado. Faça o teste de mesa e encontre o erro:

Português Estruturado

```
ALGORITMO media_errada
INÍCIO
    LEIA a
    LEIA b
    media <- a + b / 2
    ESCREVA media
FIM
```

Resumo da aula

- Teste de mesa simula o algoritmo manualmente, linha por linha.
- Crie uma coluna para cada variável e registre cada mudança de valor.
- É a técnica mais eficaz para encontrar erros antes de programar.